

## MÓDULO II: ANÁLISES DESCRITIVA DE DADOS

### ESTATÍSTICA DESCRITIVA E VISUALIZAÇÃO DE DADOS - 15h

**EMENTA:** Tipos de Dados. Medidas de localização, dispersão, associação e forma. Sumarização estatística. Representações visuais de distribuições. Representações visuais de dados binários e categóricos. Visualizações com múltiplas variáveis. Diretrizes para análise exploratória de dados. Como contar histórias com dados.

#### CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Sumarização Estatística:
  - 1.1. Tipos de dados.
  - 1.2. Medidas de localização: média aritmética, geométrica e harmônica, mediana e moda.
  - 1.3. Medidas de dispersão: desvio padrão e variância, coeficiente de variação.
  - 1.4. Medidas de forma: assimetria e curtose.
  - 1.5. Medidas de associação: correlação de Pearson e Spearman, paradoxo de Simpson, correlação versus causa.
2. Visualização de Distribuições
  - 2.1. Explorando distribuições: histograma, gráfico de densidade, gráfico função de distribuição acumulada, percentis e gráfico de dispersão, gráfico de caixas, outliers, mapa de calor.
  - 2.2. Relacionando sumarização estatística e visualização de distribuições.
3. Sumarização e visualização de dados categóricos e múltiplas variáveis
  - 3.1. Explorando dados binários e categóricos: moda e valor esperado, gráfico de barras e gráfico de pizza.
  - 3.2. Explorando múltiplas variáveis: compartimentação hexagonal e contornos, duas variáveis categóricas, dados categóricos e numéricos, visualização de variáveis múltiplas.
4. Princípios e narrativas da análise exploratória de dados:
  - 4.1. Diretrizes para análise exploratória de dados: Como não fazer análise exploratória. Escopo dos dados. Abordagem ativa e inquisitiva para investigação. Análise exploratória guiada por questões do problema. Explorando as questões do problema.
  - 4.2. Como contar histórias com dados: Princípios de percepção visual. Guia prático em seis lições de como contar histórias. Exemplo do mundo real e estudos de caso.

## **Bibliografia:**

1. Bruce, Peter; Bruce, Andrew; Gedeck, Peter. **Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python**. 2nd ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2020.
2. Downey, Allen B.. **Think Stats: Exploratory Data Analysis**. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2025.
3. Lau, Sam; Gonzalez, Joseph; Nolan, Deborah. **Learning Data Science: Data Wrangling, Exploration, Visualization, and Modeling with Python**. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2023.
4. VanderPlas, Jake. **Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data**. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2016.
5. Knaflic, Cole Nussasbaumer. **Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals**. Hoboken, Nova Jersey: Wiley, 2015.